Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2026-2027

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont **autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

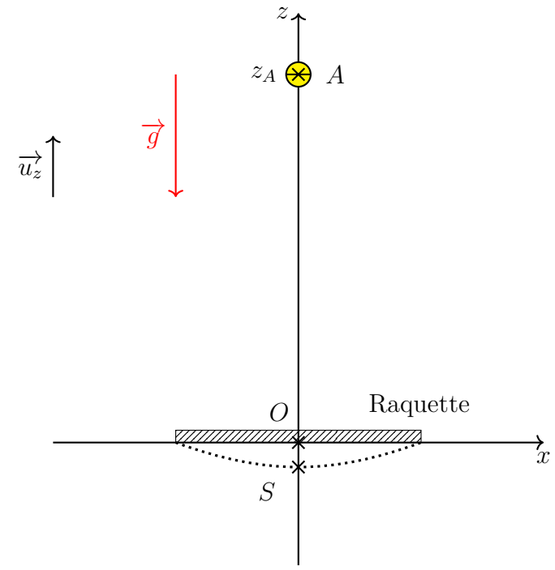
Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 17 pages numérotées de 1 à 17 et comporte 17 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 : Une raquette de tennis

Areej achète une nouvelle raquette de tennis et décide de tester la qualité de celle-ci. Pour ce faire, elle place la raquette au sol et lance une balle pour tester la capacité de rebond de la raquette. Le cordage agit comme un ressort avec une force de rappel $F_{el}(z) = k \times |z - z_r|$ qui dérive d'une énergie potentielle élastique selon sa longueur z avec z_r la longueur au repos. La constante de raideur du cordage est notée k. Ici, nous allons nous intéresser à la balle de tennis qu'on va considérer comme étant indéformable et ponctuelle. On considère ici que seule la raquette se comporte comme un ressort. On néglige également les frottements de l'air. La situation est représentée par le schéma suivant, dans lequel la raquette est représentée vue de profil :



Areej lance la balle en l'air. On place l'origine des temps au moment où la balle atteint son sommet à $z_A = 3{,}0\,m$. On note E_m l'énergie mécanique associée à la balle, E_c son énergie cinétique, E_{pp} son énergie potentielle de pesanteur et E_{pe} son énergie potentielle élastique.

On donne : $m = 30{,}0\,g$ la masse de la balle et $g = 9{,}81\,m.s^{-2}$ l'accélération de pesanteur.

Question 1
Concernant le bilan énergétique de la situation sans frottements de l'air, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'énergie mécanique E_m s'annule au point culminant

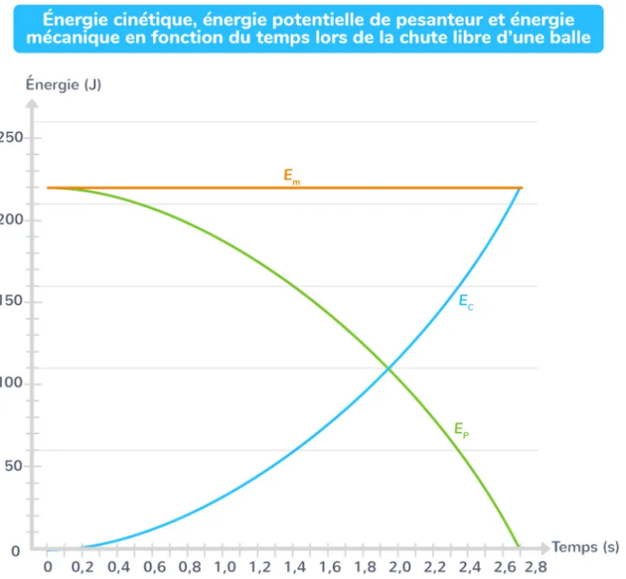
B. L'énergie mécanique E_m reste constante
C. Lorsque la balle atteint sa hauteur maximale, E_c est nulle et E_{pp} est maximale

D. Lorsque la balle atteint sa hauteur maximale, E_{pp} est nulle et E_c est maximale
E. Lors de la phase de descente de la balle, il s'opère une conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur

Question 1

✘ Item A → *L'énergie mécanique E_m s'annule au point culminant*

L'énergie mécanique est constante tout au long de la trajectoire (les forces étant conservatives). Au point culminant, elle est entièrement sous forme d'énergie potentielle de pesanteur et n'est pas nulle. En revanche, l'énergie cinétique est nulle (car énergie potentielle maximale, car hauteur maximale, donc vitesse nulle, donc énergie cinétique nulle). Au niveau du sol, l'énergie mécanique est entièrement sous forme d'énergie cinétique. Attention à ne pas confondre E_m, E_{pp}, E_{pe} et E_c !



Petite piqûre de rappel : une force est dite conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. On dit aussi qu'une force conservative dérive d'une énergie potentielle (dans notre cas, le poids $\overrightarrow{P}$ dérive de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} et la force de rappel $\overrightarrow{F_{el}}$ dérive de l'énergie potentielle élastique)

✔ Item B → *L'énergie mécanique E_m reste constante*

En négligeant les frottements de l'air, le poids et la force de rappel du ressort sont les seules forces qui s'exercent sur la balle. Le poids et la force de rappel étant toutes les deux des forces conservatives, l'énergie mécanique se conserve (rappel : $E_m = E_{pp} + E_{pe} + E_c$).

? Items C et D

À la hauteur maximale, la vitesse de la balle s'annule, entraînant une énergie cinétique $E_c = 0\,J$. Par conservation de l'énergie mécanique, l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} y est maximale (on rappelle que dans cette situation, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique à prendre en compte).

On peut aussi réfléchir dans l'autre sens. A l'altitude maximale, z est maximale, donc mgz est maximale et donc E_{pp} aussi.

Ainsi, item C vrai, item D faux.

✘ Item E → *Lors de la phase de descente de la balle, il s'opère une conversion d'énergie cinétique …*

Lors de la descente, l'altitude diminue et la vitesse augmente sous l'effet du champ de pesanteur. Le transfert d'énergie s'opère donc de l'énergie potentielle de pesanteur vers l'énergie cinétique (voir schéma item 1A). L'intégralité de l'énergie potentielle se convertit en énergie cinétique (les frottements sont négligés) étant donné que nous sommes en présence de forces conservatives uniquement : nous n'avons aucune perte d'énergie.

Réponses vraies : B et C

Question 2

On note z_O et z_S les altitudes aux points O et S respectivement. Concernant le travail du poids $W_{A\to O}(\overrightarrow{P})$ de la balle de masse m se déplaçant du point A vers le point O, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $W_{A\to O}(\overrightarrow{P}) = -mg(z_A - z_O)$

B. $W_{A\to O}(\overrightarrow{P}) = mg(z_A - z_O)$

C. $W_{A\to O}(\overrightarrow{P}) = mg(z_O - z_A)$

D. Le travail du poids est indépendant du chemin suivi

E. Le poids dérive de l'énergie potentielle élastique

Question 2

? Items A, B et C

Première méthode : le travail d'une force lors d'un déplacement d'un point A vers un point B se calcule avec le produit scalaire classique :

$$W_{AB}(\overrightarrow{P}) = \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{AO}$$

Si nous étions dans le cas d'une force non conservative, il aurait fallu passer par la définition du travail élémentaire, et donc les variations infinitésimales puisque le travail d'une force non conservative dépend directement du trajet parcouru. On aurait dû passer par la définition suivante $\overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{dl}$.

En définissant un axe vertical z orienté vers le haut :

- Le vecteur poids $\overrightarrow{P}$ est dirigé vers le bas. Donc on a $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g} = -mg\overrightarrow{u_z}$.
- Le vecteur déplacement $\overrightarrow{AO}$ a pour coordonnée verticale la position finale moins la position initiale : $(z_O - z_A)$ donc on peut noter $\overrightarrow{AO} = (z_O - z_A)\overrightarrow{u_z}$.

Calculons le produit scalaire :

$$W_{AO}(\overrightarrow{P}) = \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{AO} = -mg\overrightarrow{u_z} \cdot (z_O - z_A)\overrightarrow{u_z} = -mg(z_O - z_A)\overrightarrow{u_z} \cdot \overrightarrow{u_z} = -mg(z_O - z_A)$$

(rappel : $\overrightarrow{u_z}$ est un vecteur unitaire et $\overrightarrow{u_z}^2 = \|\overrightarrow{u_z}\|^2 = 1^2 = 1$)

En distribuant le signe négatif dans la parenthèse pour inverser les termes : $W_{AO}(\overrightarrow{P}) = mg(z_A - z_O)$

- Item B : L'expression $mg(z_A - z_O)$ est exacte
- Item A : L'expression $-mg(z_A - z_O)$ est fausse car elle ajoute un signe négatif en trop
- Item C : L'expression $mg(z_O - z_A)$ est fausse car $(z_O - z_A)$ est l'opposé de $(z_A - z_O)$

Deuxième méthode : en passant par la définition d'un travail infinitésimal : $dW(\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{dl}$.

Pour le poids, on a donc :

$$dW(\overrightarrow{P}) = \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{dz} \iff dW(\overrightarrow{P}) = P \cdot dz \cdot \cos(\widehat{\overrightarrow{P}, \overrightarrow{u}_z})$$

Or, $\widehat{\overrightarrow{P}, \overrightarrow{u}_z} = \pi$ (c'est-à-dire l'angle entre $\overrightarrow{P}$ et $\overrightarrow{u}_z$ est égal à π, autrement dit ces 2 vecteurs sont de sens opposés), donc $\cos(\widehat{\overrightarrow{P}, \overrightarrow{u}_z}) = -1$:

$$dW(\overrightarrow{P}) = -P \times dz$$

En intégrant :

$$W(\overrightarrow{P}) = \int_A^O dW(\overrightarrow{P}) = \int_A^O -Pdz = \int_A^O -mgdz = -mg \int_A^O dz = -mg[z]_A^O = -mg(z_O - z_A)$$

Or $-mg(z_O - z_A) = mg(z_A - z_O)$

Ainsi l'item B est vrai : on vous l'a prouvé de 2 manières différentes, c pas bo ca ? C'est la beauté de la phyzik 😍 !

✔ **Item D** → *Le travail du poids est indépendant du chemin suivi*

Le poids étant une force conservative, son travail ne dépend pas du chemin suivi.

✘ **Item E** → *Le poids dérive de l'énergie potentielle élastique*

Une force conservative dérive en effet d'une énergie potentielle. Ici, le poids dérive de l'énergie potentielle **de pesanteur**, et non pas élastique.

Réponses vraies : B et D

Question 3
Parmi les propositions suivantes, laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $5{,}4\,m \cdot s^{-1}$

B. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $\boldsymbol{7{,}7\,m \cdot s^{-1}}$

C. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $9{,}7\,m \cdot s^{-1}$

D. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $29\,m \cdot s^{-1}$

E. La vitesse de la balle quand elle entre en contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage vaut $59\,m \cdot s^{-1}$

Question 3

? **Items A, B, C, D et E**

Ici, seul le poids intervient et pas la force de rappel de la raquette ("contact avec la raquette sans s'enfoncer dans le cordage"). On a donc que des forces conservatives. Par conservation de l'énergie mécanique entre le sommet de la trajectoire ($z_A = 3{,}0\,m$, $v_A = 0\,m \cdot s^{-1}$) et le contact avec la raquette ($z_O = 0\,m$) :

$$E_{m,A} = E_{m,O} \iff E_{c,A} + E_{p,A} = E_{c,O} + E_{p,O}$$

Or, $E_{c,A} = 0\,J$, car $v_A = 0\,m \cdot s^{-1}$ et $E_{p,O} = 0\,J$, car $z_O = 0\,m$

$$E_{p,A} = E_{c,O} \iff mgz_A = \frac{1}{2}mv_f^2 \iff v_f^2 = 2gz_A \iff v_f = \sqrt{2gz_A}$$

Faisons le calcul :

$$v_f = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 3{,}0} = \sqrt{58{,}9} = 7{,}7\,m \cdot s^{-1}$$

L'item B est vrai.

Réponse vraie : B

Question 4
On s'intéresse à la déformation du cordage selon un axe dirigé par le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_z}$. On note z la position de la balle lors de la déformation, z_R la longueur à vide du cordage de la raquette, toujours assimilé à un ressort. On rappelle k la constante de raideur et E_{pe} l'énergie potentielle élastique. Concernant ces grandeurs, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La force de rappel dérive de l'énergie potentielle élastique selon la relation en une dimension : $\boldsymbol{F_{el} = -\frac{dE_{pe}}{dz}}$

B. La force de rappel dérive de l'énergie potentielle élastique selon la relation en une dimension : $F_{el} = \frac{dE_{pe}}{dz}$

C. $\overrightarrow{F_{el}} = k(z - z_R)\overrightarrow{u_z}$

D. $\boldsymbol{\overrightarrow{F_{el}} = -k(z - z_R)\overrightarrow{u_z}}$

E. $\overrightarrow{F_{el}} = -k(z_R - z)\overrightarrow{u_z}$

Question 4

? **Items A et B**

Par définition, une force conservative dérive d'une énergie potentielle telle que $F = -\frac{dE_p}{dl}$. En une dimension selon l'axe z, cela se simplifie en

$$F_{el} = -\frac{dE_{pe}}{dz} \iff dE_{pe} = -F_{el}\,dz$$

L'item A est vrai et l'item B est faux.

? Items C, D et E

Bon, ici il faut réfléchir au sens de la force de rappel élastique. Il s'agit d'une force de **rappel**, à bien comprendre. Donc déjà à votre avis, si on a compression du ressort (la balle rebondit sur le cordage de la raquette, assimilé à un ressort, qui va s'"enfoncer"), la force sera-t-elle dirigée vers le haut ou le bas ? Vers le **haut**, oui : le ressort va vouloir revenir à son état initial. Okay, une fois qu'on sait ça il faut réfléchir au signe des composantes de la formule de la force de rappel.

Commençons avec l'item C : $\overrightarrow{F_{el}} = k(z - z_R)\overrightarrow{u_z}$
On a $z - z_R < 0$. En effet, le ressort est comprimé, ainsi le ressort aura une altitude inférieure à la la longueur à vide : $z < z_R$. De plus, la constante de raideur k est positive, ainsi on a pour l'instant $k(z - z_R)\overrightarrow{u_z} < 0$.

On se pose pour réfléchir 2 secondes.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que la force de rappel serait dans le sens opposé au vecteur unitaire $\overrightarrow{u_z}$. Mais c'est pas ce qu'on veut, ainsi on introduit un petit $-$:

$$-k(z - z_R)\overrightarrow{u_z} > 0$$

Donc l'item C est faux, et l'item D est VRAI.

Mais on va pas oublier le petit item E. Ici, on a l'opposé de $(z - z_R)$: $(z_R - z) > 0$, donc $-k(z - z_R) < 0$. On aura la force de rappel élastique orientée vers le bas, ainsi, l'item E est faux.

Réponses vraies : A et D

Question 5
En considérant l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur au niveau de la raquette non déformée ($z_O = 0\,m$), et en considérant une variation d'altitude $\Delta z = 0{,}8\,cm$ pendant son enfoncement dans le cordage, quelle est la valeur de l'énergie potentielle élastique $E_{pe,S}$ maximale emmagasinée au moment où la balle s'arrête au point S avant de rebondir ? Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. $E_{pe,S} = 0{,}23\,J$
B. $E_{pe,S} = 0{,}89\,J$
C. $E_{pe,S} = 1{,}42\,J$
D. $E_{pe,S} = 4{,}41\,J$
E. $E_{pe,S} = 8{,}83\,J$

Question 5

? Items A, B, C, D et E

En l'absence de frottements, l'énergie mécanique du système est conservée entre le point de lâcher initial ($z_A = 3{,}0\,m$, $v_A = 0\,m \cdot s^{-1}$) et le point d'enfoncement maximal dans le cordage ($v = 0$). Au point A, le cordage n'est pas déformé :

$$E_{m,A} = E_{c,A} + E_{pp,A} + E_{pe,A} = 0 + E_{pp,A} + 0$$

Au point S, la balle est à l'arrêt ($E_{c,S} = 0$). On a donc :

$$E_{m,S} = E_{c,S} + E_{pp,S} + E_{pe,S} = 0 + E_{pp,S} + E_{pe,S}$$

Par conservation de l'énergie mécanique, on obtient :

$$\begin{aligned}
&E_{m,A} = E_{m,S}\\
&E_{pp,A} = E_{pp,S} + E_{pe,S}\\
&mgz_A = mgz_S + E_{pe,S}\\
&E_{pe,S} = mgz_A - mgz_S\\
&E_{pe,S} = mg(z_A - z_S)\\
&E_{pe,S} = 30{,}0 \times 10^{-3} \times 9{,}81 \times (3{,}0 - (-0{,}8 \times 10^{-2}))\\
&\text{(la raquette s'enfonce de } \Delta z = 0{,}8\,cm \text{ donc } z_S = -0{,}8\,cm)\\
&E_{pe,S} = 0{,}89\,J
\end{aligned}$$

Ainsi : item B vrai.

En réalité, la variation d'altitude Δz était négligeable : en la négligeant on trouve $E_{pe} \approx 0{,}88\,J$. TOUJOURS penser à faire des approximations, quand elles sont pertinentes évidemment. Cela vous évitera beaucoup de calculs fastidieux. Ici ça allait, la perte de temps n'était pas énorme, mais je vous dis ça pour l'avenir, qui sait ?

Réponse vraie : B

Question 6
On étudie maintenant un nouveau lancer. Areej lance la balle en direction de la raquette située au sol. La balle quitte sa main à une altitude $z_{impulsion} = 1{,}20\,m$ avec une vitesse $v_{impulsion} = 3{,}00\,m \cdot s^{-1}$. On s'intéresse exclusivement à la phase d'impulsion, entre l'instant où la balle est immobile dans la main de Areej et l'instant où elle la quitte. Pour simplifier, on négligera la variation d'altitude de la balle durant cette très courte phase, et donc le travail du poids. Que vaut le travail de la force musculaire W_{musc} fourni par Areej à la balle ? Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. $W_{musc} = 0{,}045\,J$
B. $W_{musc} = 0{,}135\,J$
C. $W_{musc} = 0{,}27\,J$
D. $W_{musc} = 135\,J$
E. Le travail musculaire ne peut pas être calculé car la force n'est pas conservative

Question 6

? Items A, B, C et D

Le théorème de l'énergie cinétique stipule que la variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées. Ici, les seuls forces en présence sont le poids et la force musculaire. L'énoncé précise de négliger le travail du poids durant la phase d'impulsion ($W(\overrightarrow{P}) = 0$). On a donc :

$$\Delta E_c = \sum W(\overrightarrow{F}) = W_{musc}$$

Ainsi, $W_{musc} = \Delta E_c = E_{c,finale} - E_{c,initiale} = \frac{1}{2}mv^2_{impulsion} - 0$.

Application numérique avec $m = 0{,}030\,kg$ et $v_{impulsion} = 3{,}00\,m \cdot s^{-1}$:

$$W_{musc} = \frac{1}{2} \times 0{,}030 \times 3^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}030 \times 9{,}00 = 0{,}135\,J$$

Item B vrai.

✘ **Item E** → *Le travail musculaire ne peut pas être calculé car la force n'est pas conservative*

Le théorème de l'énergie cinétique est universel en mécanique classique et s'applique à la somme des travaux de toutes les forces, qu'elles soient conservatives ou non conservatives (comme la force musculaire). C'est l'application de la conservation de l'énergie mécanique qui nécessite de ne pas avoir de forces non conservatives.

Réponse vraie : B

Question 7
En l'absence de frottements de l'air et en considérant le cordage de la raquette comme un ressort parfaitement élastique, on se demande quelle sera la hauteur maximale h_{max} atteinte par la balle après le rebond sur la raquette. On rappelle que la balle a été lancée depuis $z_{impulsion} = 1{,}20\,m$ avec une vitesse initiale $v_{impulsion} = 3{,}00\,m \cdot s^{-1}$? Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $h_{max} = 0{,}46\,m$
B. $h_{max} = 1{,}20\,m$
C. $h_{max} = 1{,}66\,m$
D. Il est impossible de la calculer sans connaître la déformation maximale du cordage
E. La hauteur maximale dépend de la masse de la balle

Question 7

? **Items A, B et C**

Il suffit d'appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique entre l'instant initial (lâcher de la balle) et l'instant final (hauteur maximale après le rebond). Les forces non conservatives étant négligées, l'énergie mécanique est conservée tout au long du mouvement, y compris lors de l'interaction avec le cordage.

À l'état initial : $E_{m,initial} = E_{pp,initial} + E_{c,initial} = mgz_{impulsion} + \frac{1}{2}mv^2_{impulsion}$

À la hauteur maximale, la vitesse s'annule : $E_{m,final} = mgh_{max}$

Par conservation ($E_{m,initial} = E_{m,final}$) :

$$mgz_{impulsion} + \frac{1}{2}mv^2_{impulsion} = mgh_{max}$$

En divisant par la masse m :

$$gz_{impulsion} + \frac{1}{2}v^2_{impulsion} = gh_{max} \iff h_{max} = z_{impulsion} + \frac{v^2_{impulsion}}{2g}$$

Application numérique :

$$h_{max} = 1{,}20 + \frac{3{,}00^2}{2 \times 9{,}81} = 1{,}66\,m$$

On voit ici que h_{max} dépend de $z_{impulsion}$ et $v_{impulsion}$. En effet, l'altitude maximale après rebond augmente avec l'altitude et la vitesse initales, ce qui nous paraît intuitif. Ainsi la hauteur maximale après rebond sur la raquette est plus élevée que la hauteur initiale de la balle au lancer, ce qui nous conforte dans notre résultat : n'hésitez pas à verifier que vos résultats sont cohérents.

✘ **Item D** → *Il est impossible de la calculer sans connaître la déformation maximale du cordage*

Le principe de conservation de l'énergie mécanique permet de relier directement l'état initial à l'état final, rendant inutile le calcul des états intermédiaires tels que l'enfoncement dans le cordage. (cf correction items A B et C)

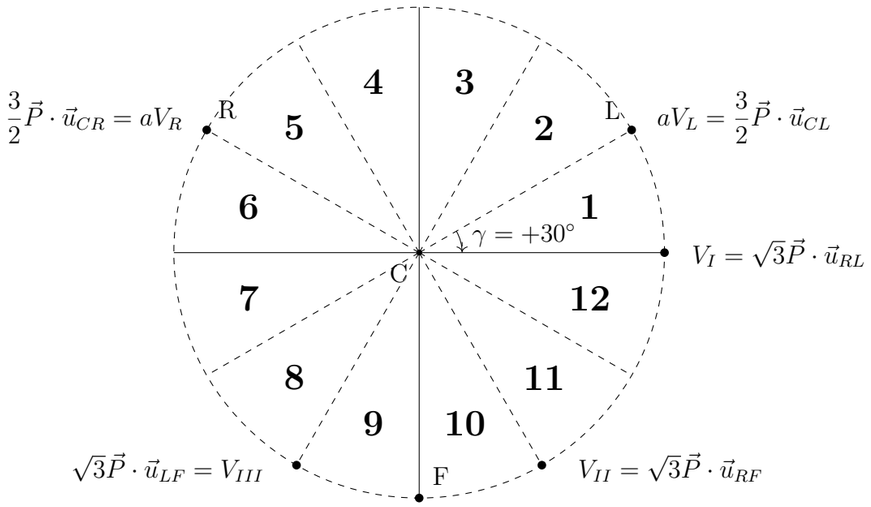
✘ **Item E** → *La hauteur maximale dépend de la masse de la balle*

Comme démontré en correction des items A, B et C, h_{max} ne dépend pas de la masse.

Réponse vraie : C

Exercice 2 : Un P1 sportif

Un P1 fan de sport et d'aventure a décidé de se lancer dans une randonnée passionnante de $20\,km$ autour des différents campus. Néanmoins, à cause de l'effort important que cela représente, des essoufflements anormaux sont apparus. Pour comprendre ce qui lui arrive, il va voir un médecin qui décide de lui réaliser un ECG. Ce dernier nous donne ces informations :



$$aV_F = \frac{3}{2}\vec{P}\cdot\vec{u}_{CF}$$

Dérivation	aV_R	aV_L	aV_F	V_I	V_{II}	V_{III}
Mesure (en mV)	0,28	0,06	-0,34	-0,15	-0,41	-0,26

On précise pour cet exercice que les angles sont orientés dans le sens horaire.

Question 8
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Au repos, le champ $\overrightarrow{E}$ des cardiomyocytes pointe vers l'intérieur de la cellule

B. Le dipôle résultant de l'activité des cardiomyocytes est stable au cours des différentes phases cardiaques pour une personne saine

C. Le principe de l'ECG repose uniquement sur l'étude des cardiomyocytes dépolarisés

D. La mesure d'une dérivation implique plusieurs électrodes

E. Le principe de l'ECG repose sur la mesure des différences de potentiel entre plusieurs points

Question 8

✔ **Item A** → *Au repos, le champ $\overrightarrow{E}$ des cardiomyocytes pointe vers l'intérieur de la cellule*

On commence cet exercice par des questions de cours car même si on est dans une matière à réflexion, il est important de lire les diapos du cours et de ne pas juste apprendre les formules.

Lorsqu'une cellule cardiaque est au repos, elle est polarisée : la face externe de leur membrane chargée positivement et la face interne négativement. Étant donné que le champ $\overrightarrow{E}$ est orienté du coté positif vers le coté négatif, $\overrightarrow{E}$ **pointe vers l'intérieur de la cellule**.

✘ **Item B** → *Le dipôle résultant de l'activité des cardiomyocytes est stable au cours des différentes ...*

Pour se contracter, les cardiomyocytes se dépolarisent ce qui génère un bref dipôle électrique qui progresse le long d'un front de dépolarisation avant de se repolariser pour retourner au potentiel de repos de la membrane des cellules. Cela crée une onde de polarisation/dépolarisation des myocytes résultant en un dipôle qui tourne en 3D selon la phase cardiaque.

Donc, le dipôle résultant de l'activité des cardiomyocytes **n'est pas stable** car il **évolue** au cours des différentes phases cardiaques.

? **Items C, D et E**

L'ECG consiste en un suivi de l'amplitude et de la rotation du dipôle cardiaque (cf item B. pour comprendre la formation du dipôle cardiaque) par mesure des différences de potentiel entre plusieurs points (item E vrai).

Pour ce faire, l'ECG mesure les différences de potentiel du dipôle. Ainsi, la mesure d'une dérivation implique au moins deux éléctrodes (item D vrai). Celui-ci consiste à étudier la distribution des états "polarisés" et "dépolarisés" de l'ensemble des cardiomyocytes. On peut donc conclure qu'il ne mesure pas uniquement la polarisation ou la dépolarisation des cardiomyocytes mais les deux à la fois (item C faux).

Les items D et E sont ainsi vrais.

Réponses vraies : A, D et E

Question 9
Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au secteur du dipôle $\vec{P}$:

A. Secteur 3

B. Secteur 4

C. Secteur 5

D. Secteur 7

E. Secteur 10

Question 9

? Items A, B, C, D et E

Pour déterminer le secteur du dipôle, on doit étudier le tableau de dérivation. Pour chaque dérivation, si le potentiel est positif alors le moment dipolaire se trouve dans le demi-disque du côté de la dérivation étudiée (formant un angle de 90° de part et d'autre de la dérivation), et inversement si le potentiel est négatif, le moment dipolaire se trouvera dans le demi-disque du côté opposé de la dérivation étudiée.

Comment expliquer cela ?

Pour chaque valeur de dérivation, on a une formule pour la calculer à partir du produit scalaire entre le vecteur moment dipolaire et le vecteur unitaire associée à la dérivation (aV_R par exemple).

En effet, on retrouve une structure commune de la forme :

$$V = a \times \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u}$$

Avec V une des dérivations, a un facteur qui prend la valeur de $\frac{3}{2}$ ou $\sqrt{3}$ comme on peut le voir sur le schéma de l'ECG, $\overrightarrow{P}$ le vecteur du dipôle P et $\overrightarrow{u}$ le vecteur unitaire d'une des dérivations.

On constate la présence d'un produit scalaire dans notre formule initiale : $\overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u}$ que l'on peut réécrire sous formule de $\overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u} = P \times \|\overrightarrow{u}\| \times cos(\alpha)$ (avec $\|\overrightarrow{u}\| = 1$ car c'est un vecteur unitaire et α l'angle entre $\overrightarrow{P}$ et $\overrightarrow{u}$ (l'angle entre le dipôle et la dérivation)). On obtient donc cet formule-là :

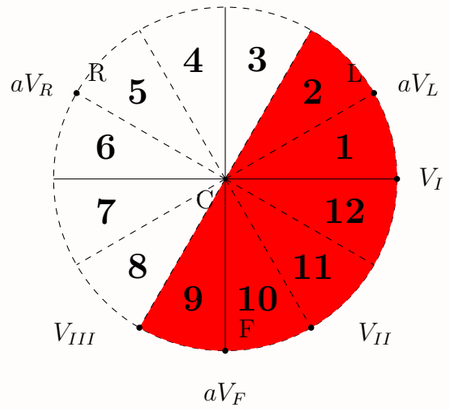
$$V = a \times P \times cos(\alpha)$$

En nous intéressant au signe de V, on se rend compte que a ($\frac{3}{2}$ ou $\sqrt{3}$) et P (norme du dipôle) sont toujours positifs, donc le seul terme qui peut influer sur le signe du potentiel de la dérivation est le $cos(\alpha)$. Celui-ci est positif pour $-90° < \alpha < 90°$, négatif pour les autres valeurs d'angle, et nul pour $\alpha = -90°$ ou $\alpha = 90°$ (imaginez vous le cercle trigonométrique). Ce qui nous permet de revenir à l'affirmation de départ.

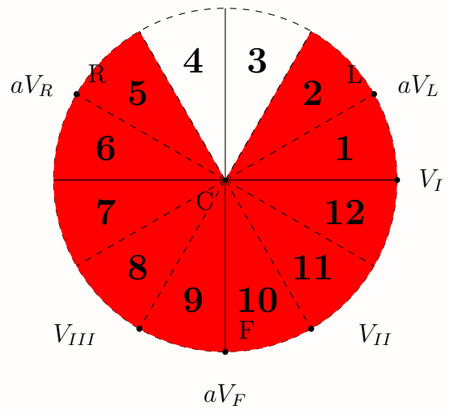
Si le potentiel est positif, le moment dipolaire se trouve dans le même demi-disque que la dérivation et si le potentiel est négatif, le moment dipolaire se trouve dans le demi-disque opposé à la dérivation.

Revenons alors à notre exercice et procédons étape par étape en commençant du début du tableau jusqu'à la fin. La théorie n'est peut-être pas très claire, mais vous comprendrez mieux en l'appliquant. C'est parti !

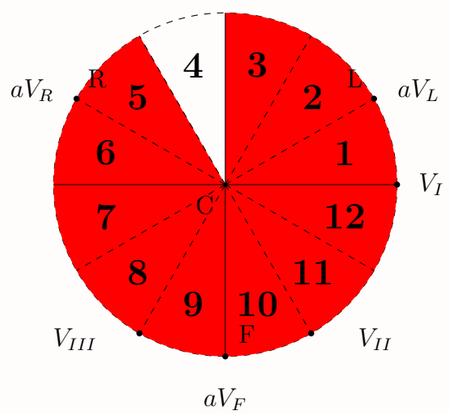
1) aV_R est positif donc le dipôle se situe du même côté que cette dérivation (on prend les secteurs à 90° à droite et à gauche de aV_R et on barre le reste). On élimine donc tous les secteurs situés à l'opposé (1, 2, 9, 10, 11 et 12), ce qui donne :



2) aV_L est positif donc on élimine en plus des précédents les secteurs 5, 6, 7 et 8 ce qui donne :



3) aV_F est négatif mais il ne renseigne sur aucun nouveau secteur à éliminer, on passe alors directement à V_I qui est négatif donc on élimine le secteur 3 car il est du même côté que la dérivation ce qui donne :



On conclut donc que le dipôle est dans le secteur 4 car on a éliminé tous les autres.

L'item vrai est le B.

(Il nous reste toujours des dérivations que l'on n'a pas étudié mais étant donné qu'on a éliminé tous les secteurs sauf un il n'est pas nécessaire de continuer car on a obtenu ce que l'on voulait, le jour de l'examen vous pouvez vous arrêter là mais si vous doutez d'avoir commis une erreur, vous pouvez vérifier en étudiant les dérivations restantes et vous êtes censé avoir éliminé tous les secteurs sauf un, si ce n'est pas le cas alors reprenez depuis le début).

Réponse vraie : B

Question 10

Concernant la norme du vecteur $\overrightarrow{P}$, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $P = \dfrac{V_{II}}{\sqrt{3}}$

B. $\boldsymbol{P = \dfrac{V_{II}}{\sqrt{3}cos(\theta)}}$**, avec** $\boldsymbol{\theta}$ **l'angle entre** $\boldsymbol{\overrightarrow{P}}$ **et** $\boldsymbol{\overrightarrow{u_{RF}}}$

C. $\boldsymbol{P = \dfrac{2aV_R}{3cos(\phi)}}$**, avec** $\boldsymbol{\phi}$ **l'angle entre** $\boldsymbol{\overrightarrow{P}}$ **et** $\boldsymbol{\overrightarrow{u_{CR}}}$

D. $\boldsymbol{\dfrac{2aV_R}{3cos(30°)} < P < \dfrac{2aV_R}{3cos(60°)}}$

E. $\boldsymbol{\dfrac{2aV_R}{3cos(390°)} < P < \dfrac{2aV_R}{3cos(420°)}}$

Question 10

? Items A et B

Pour déterminer si une formule est correcte, on part d'une formule déjà connue et on lui applique une série de transformations pour arriver au résultat final, qu'il suffit ensuite de comparer avec les items proposés pour déterminer l'item correct. Dans notre cas, on remarque là dans la formule des items la présence de P et de V_{II}. La seule formule que l'on connaît qui comporte ces deux termes est celle qui est écrite dans le cercle de l'ECG. On a donc :

$$V_{II} = \sqrt{3} \times \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u}_{RF}$$

Pour approcher les formules de l'item, on doit isoler P et remplacer $\overrightarrow{u}_{RF}$. Tout d'abord, on remarque que $\overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u}_{RF}$ est un produit scalaire et on rappelle que $\overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u}_{RF} = P \times \|\overrightarrow{u}_{RF}\| \times cos(\theta)$ (avec $|\overrightarrow{u}_{RF}| = 1$ car c'est un vecteur unitaire et θ l'angle entre $\overrightarrow{P}$ et $\overrightarrow{u}_{RF}$). En appliquant cela à la formule initiale, on obtient :

$$\begin{aligned} V_{II} = \sqrt{3} \times \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u}_{RF} &\iff V_{II} = \sqrt{3} \times P \times |\overrightarrow{u}_{RF}| \times cos(\theta) \\ &\implies V_{II} = \sqrt{3} \times P \times 1 \times cos(\theta) \\ &\implies P = \frac{V_{II}}{\sqrt{3} \times cos(\theta)} \end{aligned}$$

Ce qui correspond à l'item B.

✔ Item C → $P = \dfrac{2aV_R}{3cos(\phi)}$, avec ϕ l'angle entre $\overrightarrow{P}$ et $\overrightarrow{u_{CR}}$

Pour cet item, on fait la même chose que ceux juste avant donc on va aller un peu plus vite. Cette fois, on prend la formule de aV_R et on applique les mêmes transformation que la première fois et on prend ϕ l'angle entre $\overrightarrow{P}$ et $\overrightarrow{u}_{CR}$. On obtient donc :

$$\begin{aligned} aV_R = \frac{3}{2} \times \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u}_{CR} &\iff aV_R = \frac{3}{2} \times P \times \|\overrightarrow{u_{CR}}'\| \times cos(\phi) \\ &\implies aV_R = \frac{3}{2} \times P \times 1 \times cos(\phi) \\ &\implies P = \frac{aV_R \times 2}{3 \times cos(\phi)} \end{aligned}$$

L'item C est vrai.

? Items D et E

Pour déterminer un encadrement de la norme du dipôle, je vous rappelle la méthode présentée dans l'extra ECG.

METHODE

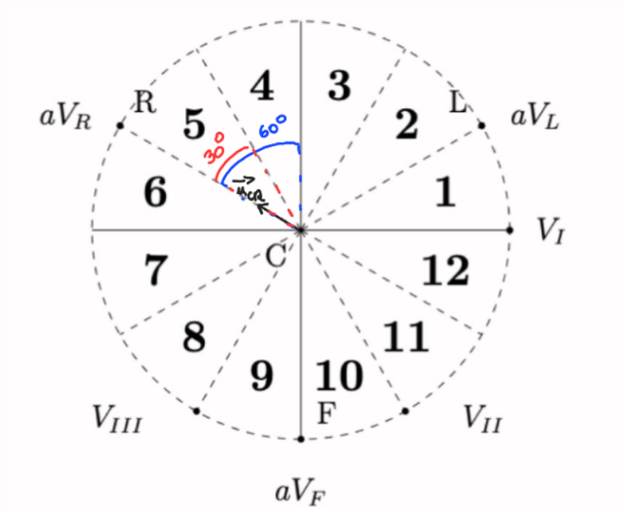
1) Déterminer la position de $\vec{p}$
2) Sélectionner le potentiel de la dérivation la plus proche de $\vec{p}$
3) Isoler la norme de $\vec{p}$
4) Encadrer l'angle entre $\vec{p}$ et le vecteur unitaire $\vec{u}$
5) Application numérique avec les deux valeurs d'encadrement de α

1) $\overrightarrow{P}$ est situé dans le secteur 4 (cf. Question 9)
2) Par observation sur le schéma de l'ECG, la dérivation la plus proche de $\overrightarrow{P}$ est aV_R.
3) On doit désormais isoler P dans cette formule :

$$aV_R = \frac{3}{2} \times \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u}_{CR} \implies P = \frac{aV_R \times 2}{3 \times cos(\phi)}$$

(cf. item C pour le détail).

4) Il ne nous reste donc qu'à déterminer un encadrement de l'angle formé entre $\overrightarrow{P}$ et $\overrightarrow{u}_{CR}$. Chaque secteur a un angle de 30° ce qui donne $30° < \phi < 60°$.



Certes $30° < \phi < 60°$, mais $\cos(30°) > \phi > \cos(60°)$ (tracez le cercle trigonométrique si vous êtes pas d'accord)

Puis on inverse tout :

$$\frac{1}{\cos(30°)} < \phi < \frac{1}{\cos(60°)}$$

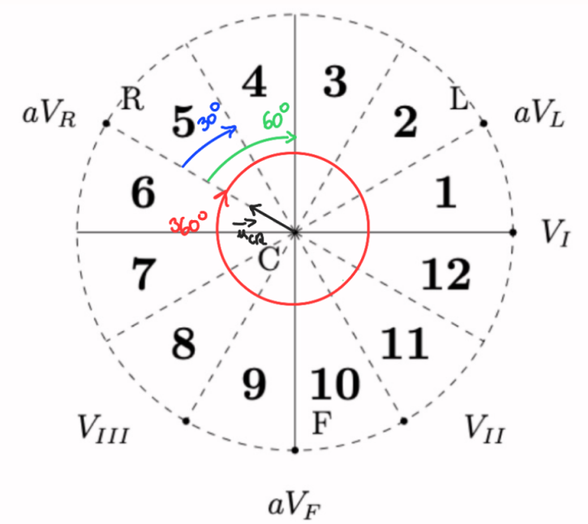
Ensuite on multiplie tout par $\frac{2aV_R}{3}$, pour retrouver $\left\|\overrightarrow{P}\right\|$:

$$\frac{2aV_R}{3} \times \frac{1}{\cos(30°)} < \left\|\overrightarrow{P}\right\| < \frac{2aV_R}{3} \times \frac{1}{\cos(60°)}$$

Finalement, on se retrouve avec l'expression finale :

$$\frac{2aV_R}{3cos(30°)} < \left\|\overrightarrow{P}\right\| < \frac{2aV_R}{3cos(60°)}$$

On trouve donc un encadrement similaire à l'item D, on valide donc l'item mais attention à ne pas se précipiter et à invalider l'item E. Même si on a des valeurs différentes pour les angles, cela ne veut pas forcément dire que c'est faux car si on fait un "tour" de plus sur le cercle, on trouve un encadrement de $390° < \phi < 420°$.



Ce qui donne : $\frac{2aV_R}{3cos(390°)} < \left\|\overrightarrow{P}\right\| < \frac{2aV_R}{3cos(420)}$

L'item E est vrai.

Réponses vraies : B, C, D et E

Quelques mois plus tard, alors qu'il révisait à la bibliothèque, le P1 ressent une grande douleur thoracique. Cette douleur l'inquiète fortement, ce qui le pousse à aller de nouveau chez son médecin. Il obtient alors ce nouveau tableau des différentes dérivations du nouveau dipôle P' :

Dérivation	aV_R	aV_L	aV_F	V_I	V_{II}	V_{III}
Mesure (en mV)	0,05	-0,92	0,87	-0,65	0,54	1,19

De plus, on fournit ce tableau qui résume les termes associés en fonction du secteur du dipôle cardiaque (axe QRS) :

Axe QRS

entre $-45°$ et $+105°$	axe normal
entre $-90°$ et $-45°$	déviation axiale gauche
entre $+105°$ et $+180°$	déviation axiale droite
entre $-180°$ et $-90°$	déviation axiale supérieure

Question 11
Parmi les propositions suivantes sur l'axe QRS, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Si aV_L est négatif, on peut avoir une déviation axiale droite

B. Si aV_L est négatif, on peut avoir une déviation axiale gauche
C. Si V_I est positif, on peut affirmer que l'axe de QRS est normal
D. Si V_{II} est négatif, on a forcément une déviation

E. Si V_{II} est négatif, l'onde QRS peut avoir un axe normal

Question 11

? Items A et B

Rappel : une dérivation prend une valeur positive si l'axe de QRS (= direction et sens de $\overrightarrow{P}$) est dans le même demi-disque situé à $\pm 90°$ que la dérivation et prend une valeur négative lorsque l'axe de QRS est dans le demi-disque opposé.

aV_L est situé à $-30°$. Elle prend une valeur négative lorsque l'axe de QRS est situé dans le secteur 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

La déviation axiale droite est dans l'intervalle $[105°; 180°]$, qui est inclus dans le secteur 9 (situé entre 90° et 120°) jusqu'au secteur 7 (entre 150° et 180°). Donc si aV_L est négatif, on peut avoir une déviation axiale droite, l'item A est vrai.

La déviation axiale gauche est comprise entre $-45°$ et $-90°$. Cet intervalle est inclus dans les secteurs 2 et 3 (qui se situe entre $-30°$ et $-90°$). Or si aV_L est négatif, alors l'axe QRS est situé dans le secteur 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (pas le 2, ni le 3). Si nous avons $aV_L < 0$, il est donc impossible que le patient ait une déviation axiale gauche.

✘ Item C → *Si V_I est positif, on peut affirmer que l'axe de QRS est normal*

V_I est situé à 0° et prend une valeur positive pour tout axe QRS compris dans le secteur 1, 2, 3, 10, 11 ou 12. Cela correspond bien à une partie de l'axe normal $[-45°; 105°]$ (inclus dans les secteurs 2 à 9) mais pas que puisque ça correspond aussi à la dérivation axiale gauche qui est dans un intervalle $[-90°; -45°]$ qui est inclus dans les secteurs 2 et 3. On ne peut donc pas affirmer que l'axe de QRS est normal, le patient pourrait présenter une dérivation axiale gauche. L'item C est donc faux.

? Items D et E

Ces deux derniers items sont des items qui se contredisent donc il suffit de trouver la réponse pour l'un pour déduire pour l'autre.

La dérivation V_{II} a un angle de 60° donc il prend une valeur négative lorsque l'axe de QRS est situé dans le secteur 2, 3, 4, 5, 6 ou 7

Étant donné que l'axe de QRS est normal entre $-45°$ et 105° (secteurs 2 à 9), il est aussi normal entre $-45°$ et $-30°$ (secteurs 1 et 2). Or, pour ces valeurs d'angle, V_{II} est négatif. Donc si V_{II} est négatif, on peut avoir un axe normal et on n'a pas forcément une déviation.

L'item D est faux et l'item E est vrai.

Réponses vraies : A et E

Question 12
Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au secteur du dipôle P' ?

A. Secteur 2
B. Secteur 4
C. Secteur 7
D. Secteur 8
E. Secteur 9

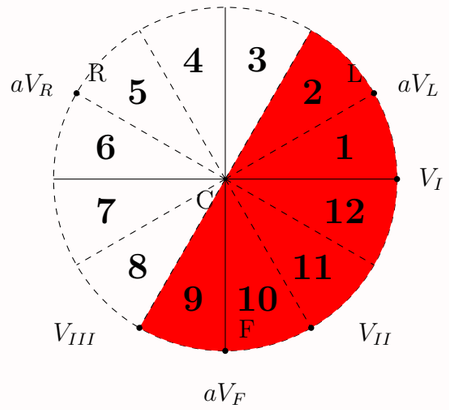
Question 12

? Items A, B, C, D et E

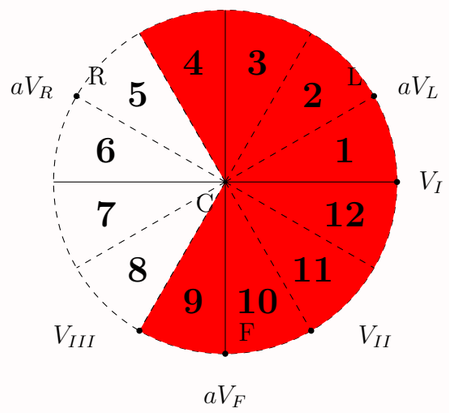
Étant donné que la question 9 est similaire à celle-ci, on va passer assez vite dessus mais si vous avez un doute sur la méthode n'hésitez pas à remonter pour voir une correction plus détaillée et à poser vos questions sur le forum Discord.

Revenons alors à notre exercice et procédons étape par étape en commençant du début du tableau jusqu'à la fin.

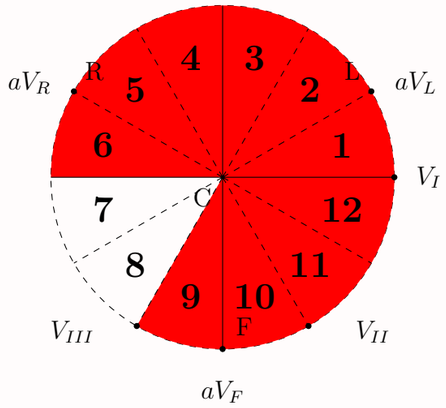
1) aV_R est positif donc le dipôle se situe du même côté que cette dérivation. On élimine donc tous les secteurs situés à l'opposé (1, 2, 9, 10, 11 et 12) ce qui donne :



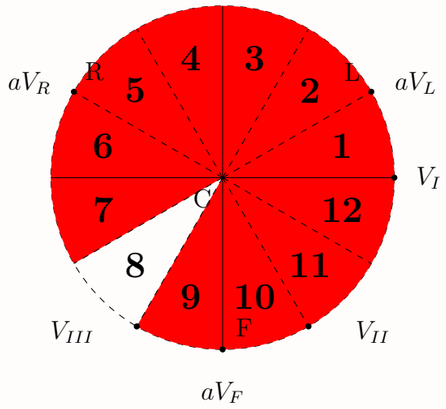
2) aV_L est négatif donc on élimine en plus des précédents les secteurs 3 et 4 ce qui donne :



3) aV_F est positif, on raye donc les secteurs 5 et 6 :



4) V_I est négatif mais il ne renseigne sur aucun nouveau secteur à éliminer. On passe alors directement à V_{II} qui est positif : on élimine le secteur 7 car il n'est pas dans le même demi-disque que la dérivation. Tout cela nous donne :



On conclut donc que le dipôle est dans le secteur 8 car on a éliminé tous les autres. L'item vrai est l'item D.

Réponse vraie : D

Question 13

Exprimer et calculer la norme P' du vecteur $\overrightarrow{P'}$ en fonction des valeurs de aV_R et de V_{III}. Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $P' = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}aV_R + \frac{V_{III}}{\sqrt{3}}\right)$

B. $P' = \sqrt{\frac{2}{3}aV_R + \frac{V_{III}}{\sqrt{3}}}$

C. $\boldsymbol{P' = \sqrt{\frac{4}{9}aV_R^2 + \frac{V_{III}^2}{3}}}$

D. $\boldsymbol{P' = 0{,}69\,mV}$

E. $P' = 0{,}85\,mV$

Question 13

? Items A, B et C

Pour déterminer la norme du vecteur $\overrightarrow{P'}$, un petit rappel mathématique s'impose. On sait que la norme d'un vecteur vaut d'après le théorème de Pythagore :

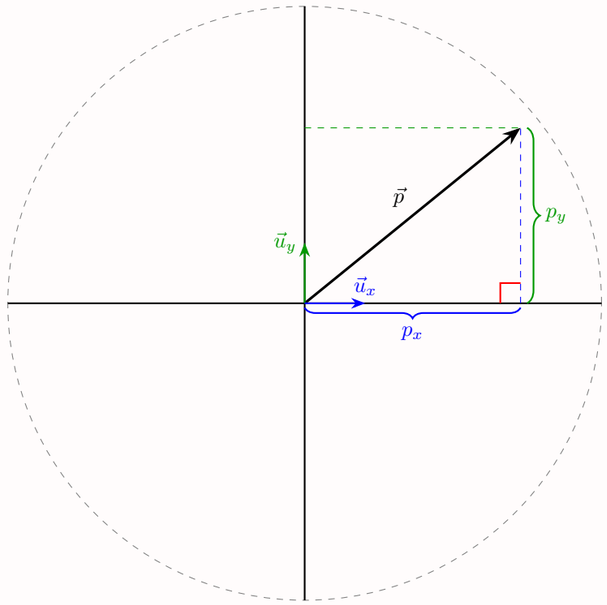
$$p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

Avec $p_x = \overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{u_x}$ et $p_y = \overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{u_y}$

Le repère qu'on va utiliser doit être un repère orthonormé. Pour ce faire, il nous faut un couple de vecteurs unitaires et orthogonaux entre eux. Ici, nous avons que des vecteurs unitaires, donc on n'a pas besoin de trop s'attarder là-dessus. Cependant, il faut prendre deux vecteurs dont les directions sont perpendiculaires comme $\overrightarrow{u_{CR}}$ et $\overrightarrow{u_{LF}}$ (associés aux dérivations aV_R et V_{III}).

NB : les couples de vecteurs $(\overrightarrow{u_{RL}};\overrightarrow{u_{CF}})$ (associés à V_I et aV_F) et $(\overrightarrow{u_{CL}};\overrightarrow{u_{RF}})$ (associés à aV_L et V_{II}) fonctionnent aussi. Cependant, on s'adapte à ce que nous demande l'énoncé, d'où le choix du couple de vecteurs $(\overrightarrow{u_{CR}};\overrightarrow{u_{LF}})$.

Si vous avez du mal à visualiser le triangle rectangle pour lequel on utilise la formule voici un petit schéma.



Aussi, je vous rappelle la méthode expliquée dans la fiche extra ECG pour vous rafraîchir la mémoire que l'on va reprendre étape par étape dans la correction.

METHODE

1) Prendre une base orthonormée du cercle
2) Déterminer les bons produits scalaires $p_x = \vec{p} \cdot \overrightarrow{u_x}$ et $p_y = \vec{p} \cdot \overrightarrow{u_y}$
3) Utiliser les formules du cercle pour remplacer les produits scalaires
4) Injecter dans la formule de la norme
5) Application numérique

Maintenant qu'on a fait ces petits rappels, appliquons-le dans le contexte de cet exercice.

1) Dans l'énoncé, on nous impose d'exprimer P' en fonction de aV_R et V_{III} et on constate que ces deux dérivations forment une base orthonormée avec respectivement les vecteurs $\overrightarrow{u_{CR}}$ et $\overrightarrow{u_{LF}}$.

2) On exprime alors les produits scalaires de P' avec ces vecteurs ce qui donne :

$$P'_{aV_R} = \overrightarrow{P'} \cdot \overrightarrow{u}_{CR} \quad \text{et} \quad P'_{V_{III}} = \overrightarrow{P'} \cdot \overrightarrow{u}_{LF}$$

3) On commence à isoler les produits scalaires dans les formules du cercle de l'ECG. Ce qui donne pour aV_R et V_{III} :

$$aV_R = \frac{3}{2}\overrightarrow{P'} \cdot \overrightarrow{u}_{CR} \iff \frac{2}{3}aV_R = \overrightarrow{P'} \cdot \overrightarrow{u}_{CR} = P'_{aV_R}$$
$$V_{III} = \sqrt{3}\overrightarrow{P'} \cdot \overrightarrow{u}_{LF} \iff \frac{V_{III}}{\sqrt{3}} = \overrightarrow{P'} \cdot \overrightarrow{u}_{LF} = P'_{V_{III}}$$

4) On injecte désormais dans la formule de la norme. Grâce au rappel, on sait que :

$$P' = \sqrt{{P'_{aV_R}}^2 + {P'_{V_{III}}}^2}$$

et on sait que :

$$P'_{aV_R} = \frac{2}{3}aV_R \quad \text{et} \quad P'_{V_{III}} = \frac{V_{III}}{\sqrt{3}}$$

Lorsque l'on remplace dans la formule de la norme, on obtient :

$$P' = \sqrt{{P'_{aV_R}}^2 + {P'_{V_{III}}}^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}aV_R\right)^2 + \left(\frac{V_{III}}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{9}{aV_R}^2 + \frac{{V_{III}}^2}{3}}$$

Ce qui correspond à l'item C donc on le valide.

? Items D et E

Maintenant qu'on a fait le gros du boulot, il ne reste que l'application numérique. On nous donne dans le tableau des dérivations $aV_R = 0{,}05\,mV$ et $V_{III} = 1{,}19\,mV$. On a donc :

$$P' = \sqrt{\frac{4}{9}{aV_R}^2 + \frac{{V_{III}}^2}{3}} = \sqrt{\frac{4}{9} \times 0{,}05^2 + \frac{1{,}19^2}{3}} = 0{,}69\,mV$$

L'item D est vrai.

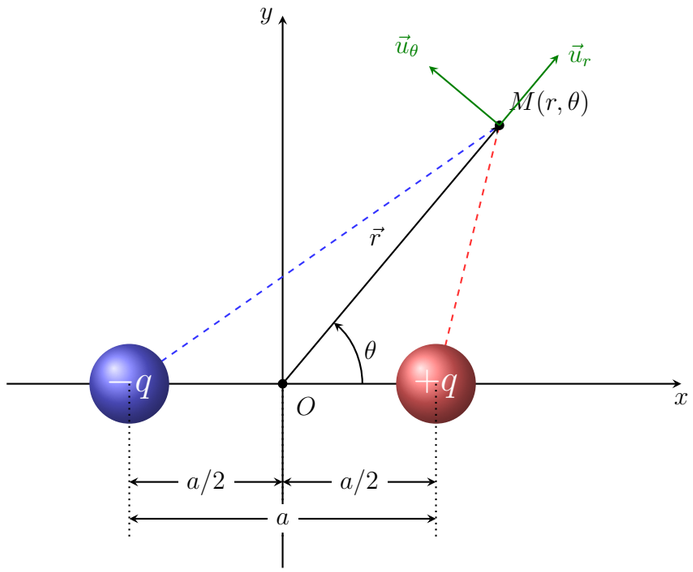
Réponses vraies : C et D

Exercice 3 : Le signal cardiaque

Lors de la contraction du muscle cardiaque, une onde de dépolarisation se propage à travers les cellules du myocarde. À l'échelle locale, le front de dépolarisation qui avance entraîne l'apparition d'un bref dipôle électrique.

Pour modéliser simplement ce phénomène à l'échelle cellulaire, on considère un dipôle électrique fondamental constitué de deux charges ponctuelles. Les charges ont pour valeur $|q| = 2{,}0 \times 10^{-12}\,C$ et celles-ci sont séparées d'une distance $a = 5{,}0\,\mu m$. L'ensemble baigne dans un milieu dont on simplifiera la constante avec la valeur suivante : $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon} = 9{,}0 \times 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$.

Référence au schéma : Pour visualiser ce système, veuillez vous référer au schéma fourni ci-dessous. Ce schéma place la charge négative (N) et la charge positive (P) sur un axe, séparées par la distance a.



Question 14
À propos des lignes de champ électrique d'un dipôle dans le schéma ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propostitions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le champ électrique pointe toujours de la charge positive vers la charge négative
B. Le champ électrique représente la force électrique exercée par un objet sur une charge de 1 C en tout point de l'espace

C. Pour un couple de charges égales et opposées (dipôle), les lignes de champ sortent de la charge négative pour aller vers la charge positive

D. Le champ électrique est orienté dans le sens des potentiels décroissants
E. Les lignes de champ sont tangentes en tout point au champ électrique et donnent la direction de ce champ

Question 14

✔ **Item B** → *Le champ électrique représente la force électrique exercée par un objet sur une charge ...*

Toutafé ! C'est la définition du cours. Pour vous en convaincre, le champ et la force électrique sont liés :

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

On remarque alors que si $q = 1\,C$, alors $\vec{F} = \vec{E}$. C'est l'expression mathématique de "Le champ équivaut à la force électrique qu'exerce un corps sur une charge de $+1\,C$." Il est nécessaire de préciser qu'il s'agit d'une charge test, imaginaire : elle n'existe pas en tant que tel.

? **Items A et C**

Correction rapide : (*vous comprendrez pourquoi on a corrigé l'item B avant*) en reprenant la définition de l'item B, une charge de + 1C, donc positive, est attirée par les charges négatives et repoussée par les positives. Elle subit donc une force électrique qui l'éloigne des charge + et la rapproche des charges -. Ainsi, les lignes de champ sont dirigées du + vers le −.

Pour mieux comprendre (p'tit rappel de cours 😉) : Une charge positive a une forte énergie potentielle quand elle est à proximité d'une autre charge positive, comme l'énonce la formule :

$$E_{pe} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon r^2}$$

En d'autre termes, elle n'est pas contente là où elle est et aimerait vraiment bouger loin de cette autre charge positive.

A l'inverse, elle a une faible énergie potentielle quand elle est proche d'une charge négative (qQ est alors négatif comme les signes sont opposés). Autrement dit, elle est bieeeng, elle a pas envie de bouger. On dit qu'elle est dans un état plus stable. Et dans la nature, le but dans la vie de tous les corps en physique est d'être le plus stable possible a.k.a, d'avoir l'énergie potentielle la plus faible possible.

Une force conservative peut se définir comme l'expression mathématique de ce qui fait baisser une énergie potentielle d'un système : $F = -\frac{dE_p}{dl}$ (l'augmentation de la norme de la force conservative va faire diminuer l'énergie potentielle, et ainsi stabiliser le système)

La force électrique (= force conservative) traduit le fait que notre charge test de $+1\,C$ va se déplacer de la charge + vers la charge −. On retrouve ainsi le sens des lignes de champ.
Par convention, le champ électrique et ses lignes de champ fuient toujours la charge positive pour se diriger vers la charge négative. L'item A est donc vrai tandis que le C propose l'inverse (faites attention aux pièges d'inversion). Celui-là il tombe tout le temps vraiment faites gaffe.

✔ **Item D** → *Le champ électrique est orienté dans le sens des potentiels décroissants*

Cf. ci-dessus : les forces conservatives étant toujours orientées de manière à faire baisser l'énergie potentielle d'un système, on peut dire que le champ est orienté de là où le potentiel est le plus haut vers là où il est la plus bas en tout point de l'espace. Pour rappel, on appelle "potentiel électrique" le champ scalaire attribuant à tout point de l'espace l'énergie potentielle électrique d'une charge de $1\,C$ (exactement comme le champ électrique mais pour des énergies potentielles et non des forces). Ainsi, on peut dire que le champ "descend les potentiels".

✔ **Item E** → *Les lignes de champ sont tangentes en tout point au champ électrique et donnent ...*

La ligne de champ est bien définie géométriquement comme la courbe qui est tangente en tout point au vecteur champ électrique.

Réponses vraies : A, B, D et E

Question 15
Parmi les propositions concernant la répartition de l'énergie autour du dipôle, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Une surface équipotentielle est définie comme une surface où le potentiel reste le même, toujours orthogonale aux lignes de champ électrique

B. Les surfaces équipotentielles sont toujours parallèles aux lignes de champ électrique

C. La relation $E = -\frac{dV}{dl}$ montre que le champ électrique dépend des variations spatiales du potentiel

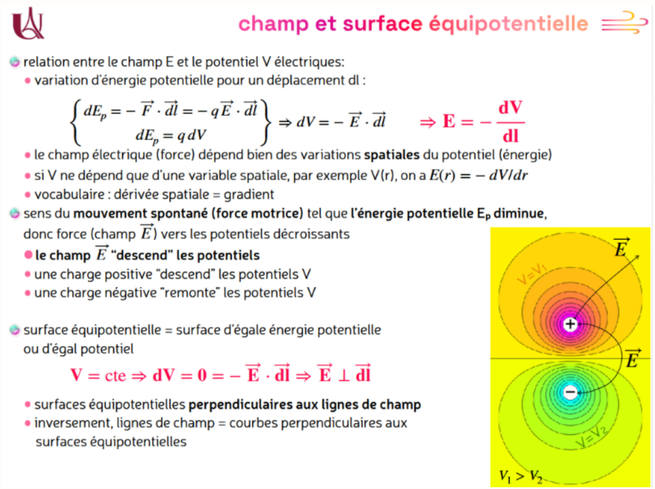
D. Le mouvement spontané d'une charge positive l'amène vers le potentiel électrique V extérieur le plus élevé

E. Le mouvement spontané d'une charge positive l'amène vers le potentiel électrique V extérieur le plus faible

Question 15

? Items A et B

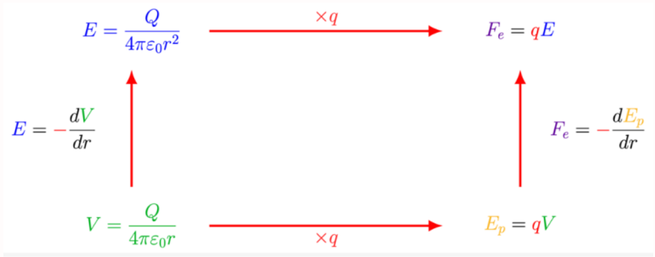
La définition est exacte, une surface équipotentielle correspond bien à l'ensemble des points de l'espace partageant le même potentiel électrique (et donc la même énergie potentielle pour une charge donnée). Ces surfaces équipotentielles sont orthogonales aux lignes de champ.



Diapo n°15 du CM2 "Électrostatique 1", Pr. Kouchner

✔ **Item C** → *La relation $E = -\frac{dV}{dl}$ montre que le champ électrique dépend des variations spatiales ...*

C'est exact, dans la formule $E = -\frac{dV}{dl}$, "dV" correspond aux "variations du potentiel" ; de plus ce sont des variations "spatiales", d'où "dl" qui apparaît dans la formule (pour des variations temporelles, on aurait écrit "dt"). Petit rappel cadeau des formules :



? Items D et E

L'idée qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une charge test positive q subit une force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$. Comme $q > 0$, la force s'exerce dans le même sens que le champ, qui lui-même pointe vers les potentiels décroissants. La force va donc naturellement s'exercer dans le sens des moindres potentiels. À l'inverse si la charge était négative, $q < 0$, cette force irait à l'encontre du champ et donc vers les grands potentiels.

Réponses vraies : A, C et E

Question 16
On étudie les caractéristiques du vecteur moment dipolaire $\vec{p}$. Laquelle (lesquelles) des propostitions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le vecteur moment dipolaire $\vec{p}$ est orienté de la charge négative (N) vers la charge positive (P)

B. Le vecteur moment dipolaire a pour norme le produit de la charge par la distance, soit $\|\vec{p}\| = q \times a \times cos(\theta)$

C. Ici, la norme du vecteur moment dipolaire vaut $\|\vec{p}\| = 1{,}0 \times 10^{-17}\, C \cdot m^{-1}$

D. Ici, la norme du vecteur moment dipolaire vaut $\|\vec{p}\| = 1{,}0 \times 10^{-20}\, C \cdot m^{-1}$

E. On ne peut pas calculer la norme du vecteur moment dipolaire

Question 16

✔ **Item A** → *Le vecteur moment dipolaire $\vec{p}$ est orienté de la charge négative (N) vers la charge ...*

L'orientation est correcte. Contrairement à la chimie, en physique on oriente toujours le vecteur moment dipolaire $\vec{p}$ de la charge **n**égative vers la charge **p**ositive. ⚠ L'orientation du vecteur moment dipolaire est à distinguer de l'orientation du champ électrique.

✘ **Item B** → *Le vecteur moment dipolaire a pour norme le produit de la charge par la distance, ...*

L'expression du moment dipolaire est :

$$\overrightarrow{p} = q\overrightarrow{NP} \implies \|\overrightarrow{p}\| = q \times \|\overrightarrow{NP}\| = q \times a$$

avec la charge absolue q et la distance a séparant les deux pôles.

? **Items C, D et E**

Plus qu'à remplacer par les valeurs qu'on oublie pas de convertir !

$$\|\overrightarrow{p}\| = q \times a = 2{,}0 \times 10^{-12} \times 5{,}0 \times 10^{-6} = 1{,}0 \times 10^{-17}\, C \cdot m$$

Faites-vous confiance, la formule avec le $cos(\theta)$ sort de nulle part, on pouvait bien calculer la norme du vecteur moment dipolaire.

Réponses vraies : A et C

Question 17
On observe le potentiel généré par le dipôle en un point M situé à une grande distance $r = 3{,}0\,cm$ du centre du dipôle. L'angle repérant le point M par rapport à l'axe du dipôle est noté θ. Ici $p = 6{,}7 \times 10^{-12}\, C \cdot m^{-1}$ Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. À une distance $r \gg a$, le potentiel s'exprime par la formule approchée $V(r) = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r}$

B. Si le point M est dans l'alignement du dipôle du côté de la charge positive, le potentiel vaut $V = 6{,}7 \times 10^{-3}\, V$

C. Si le point M se trouve exactement dans le plan médian séparant les deux charges ($\theta = 90°$), le potentiel $V(r)$ est maximal

D. Si le point M se trouve exactement dans le plan médian séparant les deux charges ($\theta = 90°$), le potentiel $V(r)$ est nul

E. Si le point M est dans l'alignement du dipôle du côté de la charge négative, le potentiel mesuré sera de signe négatif

Question 17

✘ **Item A** → *À une distance $r \gg a$, le potentiel s'exprime par la formule approchée $V(r) = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r}$*

Attention ! Dans un dipôle, le potentiel s'exprime

$$V(r) = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^{\mathbf{2}}}$$

le **carré** est très important

Pour retenir (simple moyen mnémotechnique), le potentiel d'une charge est proportionnel à $\frac{1}{r}$ et le potentiel d'un dipôle est proportionnel à $\frac{1}{r^2}$:

$$\begin{array}{rl} 1 \text{ charge} \rightarrow & r \\ 2 \text{ charges} \rightarrow & r^2 \end{array}$$

✔ **Item B** → *Si le point M est dans l'alignement du dipôle du côté de la charge positive, le ...*

L'item est correct. Pour commencer, la valeur de l'angle θ ne vous est pas donné... Ici on vous dit que le point M est dans l'alignement du dipôle du côté de la charge positive : ainsi le point M est dans la continuité du vecteur moment dipolaire (qui pointe de la charge négative à la charge positive). On a donc $\overrightarrow{p}$ et $\overrightarrow{OM}$ de même direction et de même sens : $\theta = 0°$, avec θ l'angle séparant ces 2 vecteurs.
On peut maintenant poser le calcul étape par étape.

$$V(r) = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \times \frac{p\cos\theta}{r^2} = 9{,}0 \times 10^9 \times \frac{6{,}7 \times 10^{-12} \times \cos(0)}{(3{,}0 \times 10^{-2})^2} = 6{,}7 \times 10^{-3}\, V$$

? **Items C et D**

Il faut faire attention ! Sur le plan médian qui sépare les deux charges, l'angle θ vaut exactement 90°. Or, $\cos(90°) = 0$. Le potentiel $V(r) = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^2}$ y est donc nul, et non maximal ! On valide l'item D mais pas l'item C. Une charge qui se situerait dans le plan médian est par définition équidistante des deux charges. Le potentiel généré par les deux pôles est donc identique en norme donc $V = 0\, C \cdot m{-}1$.

Si on réfléchit de façon qualitative, on sait que le potentiel sera maximal au niveau de la charge positive. En effet, en reprenant notre charge test de $1\,C$, on constate que son potentiel est très grand au niveau de la charge +, la charge test a alors très "envie" de partir loin, beaucoup plus que si elle est situé sur le plan médian entre les deux charges du dipôle, d'où le fait que le potentiel n'y soit pas maximal.

✔ **Item E** → *Si le point M est dans l'alignement du dipôle du côté de la charge négative, le ...*

C'est bien vrai. En se plaçant côté charge négative, l'angle séparant $\overrightarrow{p}$ et $\overrightarrow{OM}$ est donc $\theta = 180°$ (les 2 vecteurs sont de même direction mais de sens opposés). Le cosinus prend ainsi la valeur -1.
Le potentiel $V(r) = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^2}$ calculé sera donc affecté d'un signe négatif, tous les autres facteurs étant forcément positifs (p, 4, π, ϵ et r^2).

Réponses vraies : B, D et E

Soient I, J et K trois points alignés à grande distance du dipôle, tels que :

— I est situé à une distance r_1 du point O

— I est situé à une distance $r_2 = 6r_1$ du point O

— I est situé à une distance $r_3 = \frac{1}{2}r_2$ du point O

On note $V(r_1)$, $V(r_2)$ et $V(r_3)$ les potentiels respectivement associés aux points I, J et K.

Question 18
Laquelle (lesquelles) des propostitions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\dfrac{V(r_1)}{V(r_2)} = 6$

B. $\boldsymbol{\dfrac{V(r_1)}{V(r_2)} = 36}$

C. $\dfrac{V(r_3)}{V(r_1)} = 3$

D. $\boldsymbol{\dfrac{V(r_3)}{V(r_1)} = \dfrac{1}{9}}$

E. $\dfrac{V(r_2)}{V(r_3)} = 2$

Question 18

? Items A et B

Une question sur les rapports pour terminer ! Comme vous pouvez l'imaginer, on part des rapports donnés dans les items, certains (beaucoup !) de facteurs vont se simplifier et on trouvera notre réponse ! Dans la formule du potentiel d'un dipôle, seul r va varier et rien d'autre (même pas l'angle θ puisque nos 3 points sont alignés). Allons-ons :

$$\frac{V(r_1)}{V(r_2)} = \frac{\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_1^2}}{\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_2^2}} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_1^2} \times \frac{4\pi\varepsilon r_2^2}{p\cos\theta} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{6r_1}{r_1}\right)^2 = 6^2 = 36$$

? Items C et D

On continue de la même manière ! On peut quand même noter au préalable que : $r_3 = \frac{1}{2}r_2 = \frac{1}{2} \times 6r_1 = 3r_1$. Ainsi :

$$\frac{V(r_3)}{V(r_1)} = \frac{\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_3^2}}{\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_1^2}} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_3^2} \times \frac{4\pi\varepsilon r_1^2}{p\cos\theta} = \frac{r_1^2}{r_3^2} = \left(\frac{r_1}{r_3}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{3r_1}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

✘ Item E → $\dfrac{V(r_2)}{V(r_3)} = 2$

Et pour finir en beauté :

$$\frac{V(r_2)}{V(r_3)} = \frac{\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_2^2}}{\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_3^2}} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r_2^2} \times \frac{4\pi\varepsilon r_3^2}{p\cos\theta} = \frac{r_3^2}{r_2^2} = \left(\frac{r_3}{r_2}\right)^2 = \left(\frac{3r_1}{6r_1}\right)^2 = \left(\frac{3}{6}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

✨ BRAVO

Bravo à vous pour ce tuto 1, vous avez déja fait une importante partie du programme et la suite est bien plus sympa 🔥🔥🔥 !
Mot de votre RM EB : n'abandonnez pas la phyzik la team, vraiment, je vous assure qu'on y prend du plaisir avec de l'entrainement ! Tié un tigre du Bengale 🐯. Et si jamais tout n'est pas clair, venez en souk ! On sera ravis de répondre à vos questions, et n'hésitez pas à les poser sur le forum Discord !
Encore une fois, BRAVO MES PRINCES ET PRINCESSES A LA VANILLE 🤴 👸 💗

Réponses vraies : B et D

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Lila BELBACHIR (DFGSP2), Massil HOUCHI (DFGSM2), Antoine CHARLANNE (DFGSP2)

Relecteurs :
Loubna BENSARSA (RM EB Physique, DFGSM2), Rawand AISSAOUI (DFGSM2), Amine NOUAR (MA, DFGSP2), Serena EL FEGHALI (DFGSM2), Lucie VERROUST (DFGSM2), Roumeissa ZERYOUH (RM GT Physique, DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :
Ophélie SULTAN (DFGSM3), Louis LAM (DFGSM2), Antoine CHARLANNE (DFGSP2), Inès SAÏDANA (L.AS 2 Medphy), Camélia MEDDEBER (L.AS 2 Medphy)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Massiva ADRAR (DFGSP2) et Alicia ZHANG (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Fyzik**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Loubna BENSARSA (RM EB Physique, DFGSM2) et Roumeissa ZERYOUH (RM GT Physique, DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours	Utilise la loupe 🔍	Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	(en haut à droite)	Énoncé
Question		Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP